

**LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA
DAN PEMROGRAMAN 2**

MODUL 14

Skema Pemrosesan Sekuensial



Disusun oleh:

MOHAMAD NAUFAL MUBAROK

109082500128

S1IF-13-02

Asisten Praktikum

Muhammad Agha Zulfadhli

Renisa Assyifa Putri

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

LATIHAN KELAS

1. Source Code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var num float64
    var sum float64
    var count int

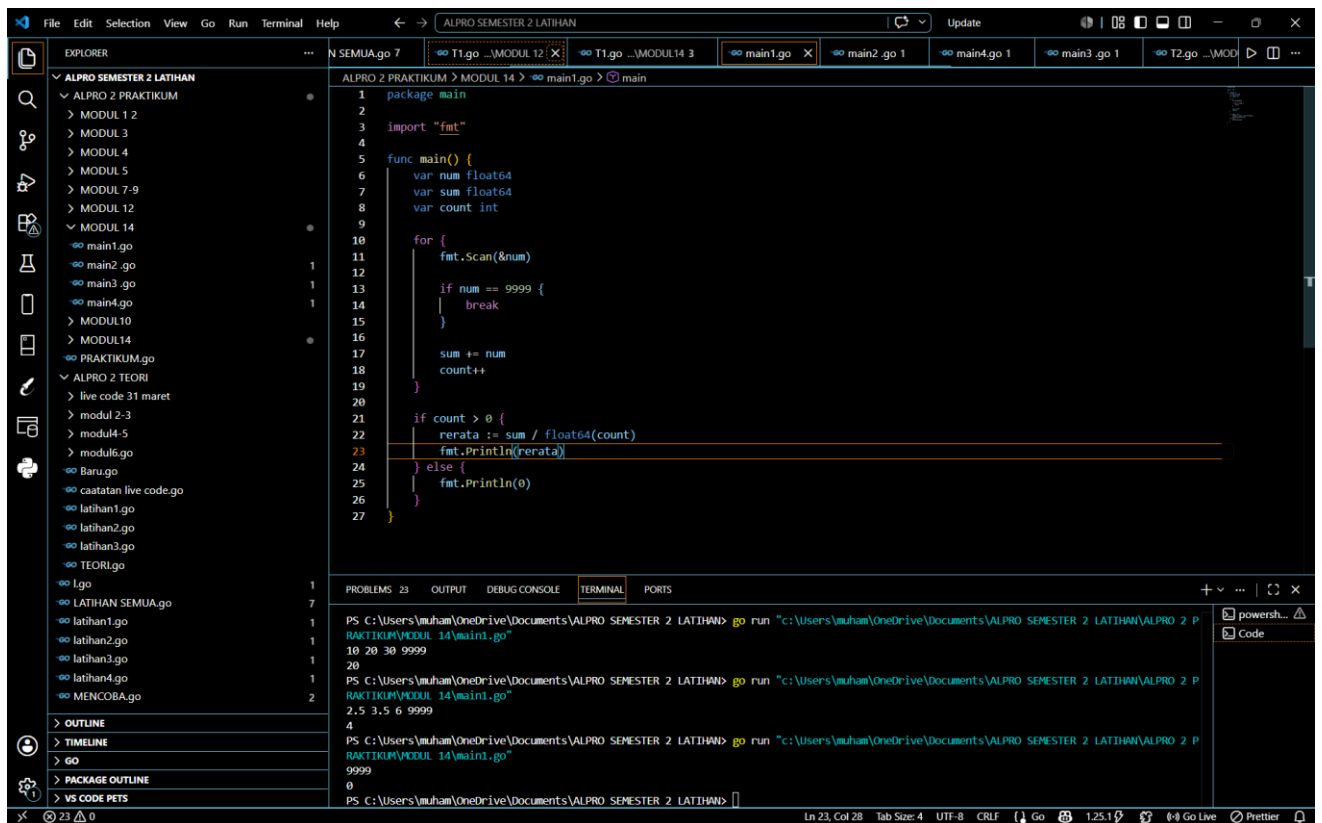
    for {
        fmt.Scan(&num)

        if num == 9999 {
            break
        }

        sum += num
        count++
    }

    if count > 0 {
        rerata := sum / float64(count)
        fmt.Println(rerata)
    } else {
        fmt.Println(0)
    }
}
```

Screenshoot program:



```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var num float64
7     var sum float64
8     var count int
9
10    for {
11        fmt.Scan(&num)
12
13        if num == 9999 {
14            break
15        }
16
17        sum += num
18        count++
19    }
20
21    if count > 0 {
22        rerata := sum / float64(count)
23        fmt.Println(rerata)
24    } else {
25        fmt.Println(0)
26    }
27 }
```

Terminal Output:

```
PS C:\Users\muham\OneDrive\Documents\ALPRO SEMESTER 2 LATIHAN> go run "c:\Users\muham\OneDrive\Documents\ALPRO SEMESTER 2 LATIHAN\ALPRO 2 PRAKTIKUM\MODUL 14\main1.go"
10 20 30 9999
20
PS C:\Users\muham\OneDrive\Documents\ALPRO SEMESTER 2 LATIHAN> go run "c:\Users\muham\OneDrive\Documents\ALPRO SEMESTER 2 LATIHAN\ALPRO 2 PRAKTIKUM\MODUL 14\main1.go"
2.5 3.5 6 9999
4
PS C:\Users\muham\OneDrive\Documents\ALPRO SEMESTER 2 LATIHAN> go run "c:\Users\muham\OneDrive\Documents\ALPRO SEMESTER 2 LATIHAN\ALPRO 2 PRAKTIKUM\MODUL 14\main1.go"
9999
0
PS C:\Users\muham\OneDrive\Documents\ALPRO SEMESTER 2 LATIHAN>
```

Deskripsi program :

Program ini dibuat untuk menghitung nilai rata-rata dari sekumpulan angka yang dimasukkan oleh pengguna. Program akan terus membaca dan menjumlahkan angka-angka tersebut, lalu otomatis berhenti dan menampilkan hasil rata-ratanya saat mendeteksi angka 9999 sebagai pembatas akhir.

2. Source Code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var x string
    var n int

    fmt.Scan(&x)
    fmt.Scan(&n)

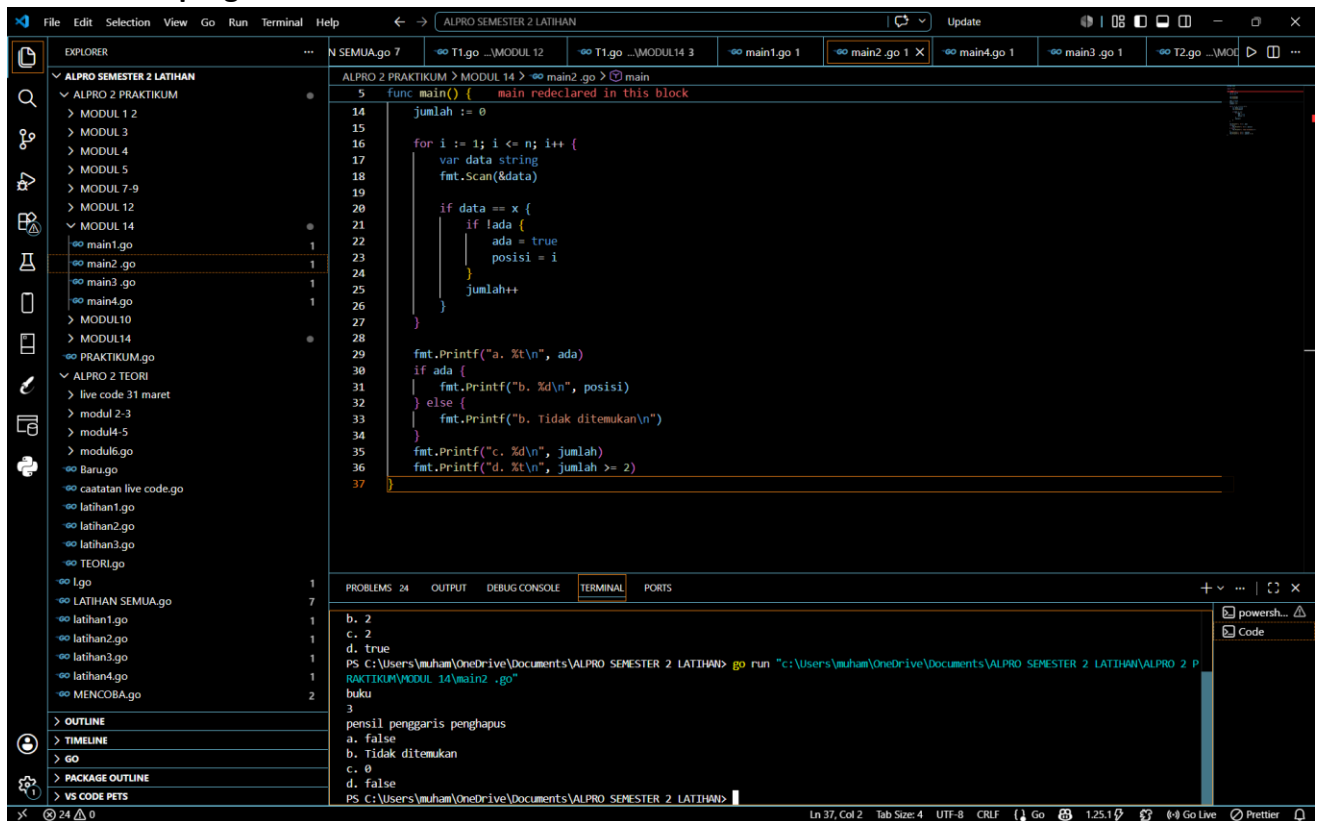
    ada := false
    posisi := 0
    jumlah := 0

    for i := 1; i <= n; i++ {
        var data string
        fmt.Scan(&data)

        if data == x {
            if !ada {
                ada = true
                posisi = i
            }
            jumlah++
        }
    }

    fmt.Printf("a. %t\n", ada)
    if ada {
        fmt.Printf("b. %d\n", posisi)
    } else {
        fmt.Printf("b. Tidak ditemukan\n")
    }
    fmt.Printf("c. %d\n", jumlah)
    fmt.Printf("d. %t\n", jumlah >= 2)
}
```

Screenshoot program :



Deskripsi program :

Program ini dibuat untuk mencari dan menganalisis keberadaan sebuah kata (string x) di dalam sekumpulan data sebanyak n string yang dimasukkan oleh pengguna. Program akan memeriksa apakah kata tersebut ada, mencatat posisi pertama kali kata itu ditemukan, menghitung total jumlah kemunculannya, serta memastikan apakah kata tersebut muncul sedikitnya dua kali.

3. Source Code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var data []int
    var x int

    // Input sampai bilangan negatif
    for {
        fmt.Scan(&x)

        if x < 0 {
            break
        }

        data = append(data, x)
    }

    // Insertion Sort
    for i := 1; i < len(data); i++ {
        key := data[i]
        j := i - 1

        for j >= 0 && data[j] > key {
            data[j+1] = data[j]
            j--
        }

        data[j+1] = key
    }

    // Output array yang sudah diurutkan
    for _, v := range data {
        fmt.Print(v, " ")
    }
    fmt.Println()

    // Cek jarak
    if len(data) < 2 {
        fmt.Println("Data berjarak tidak tetap")
        return
    }

    jarak := data[1] - data[0]
    tetap := true

    for i := 1; i < len(data)-1; i++ {
        if data[i+1]-data[i] != jarak {
            tetap = false
        }
    }
}
```

```

        break
    }
}

if tetap {
    fmt.Println("Data berjarak", jarak)
} else {
    fmt.Println("Data berjarak tidak tetap")
}
}

```

Screenshoot program

```

ALPRO 2 PRAKTIKUM > MODUL 14 > main3.go > main
8 func main() { main redeclared in this block
10     fmt.Scan(&n)
11
12     var a, b, c, d int
13
14     for i := 0; i < n; i++ {
15         x := rand.Float64()
16         y := rand.Float64()
17
18         if x < 0.5 && y < 0.5 {
19             a++
20         } else if x >= 0.5 && y < 0.5 {
21             b++
22         } else if x >= 0.5 && y >= 0.5 {
23             c++
24         } else {
25             d++
26         }
27     }
28
29     fmt.Printf("Curah hujan daerah A: %.4f millimeter\n", float64(a)*0.0001)
30     fmt.Printf("Curah hujan daerah B: %.4f millimeter\n", float64(b)*0.0001)
31     fmt.Printf("Curah hujan daerah C: %.4f millimeter\n", float64(c)*0.0001)
32     fmt.Printf("Curah hujan daerah D: %.4f millimeter\n", float64(d)*0.0001)
33 }

```

```

PS C:\Users\muham\OneDrive\Documents\ALPRO SEMESTER 2 LATIHAN> go run "c:\Users\muham\OneDrive\Documents\ALPRO SEMESTER 2 LATIHAN\ALPRO 2 PRAKTIKUM\MODUL 14\main3 .go"
10000000
Curah hujan daerah A: 250.0763 millimeter
Curah hujan daerah B: 250.0403 millimeter
Curah hujan daerah C: 249.8753 millimeter
Curah hujan daerah D: 250.0001 millimeter
PS C:\Users\muham\OneDrive\Documents\ALPRO SEMESTER 2 LATIHAN>

```

Deskripsi program:

Program ini dibuat untuk mensimulasikan total curah hujan di empat daerah tetangga (A, B, C, dan D) berdasarkan jumlah tetesan air yang diinput oleh pengguna. Program akan menghasilkan koordinat acak (x, y) untuk setiap tetesan air, menentukan lokasi jatuhnya berdasarkan pembagian wilayah koordinat kartesius, lalu menghitung serta menampilkan total curah hujan dalam satuan milimeter untuk masing-masing daerah.

4. SOURCE CODE

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var num int
    var max, min int
    pertama := true

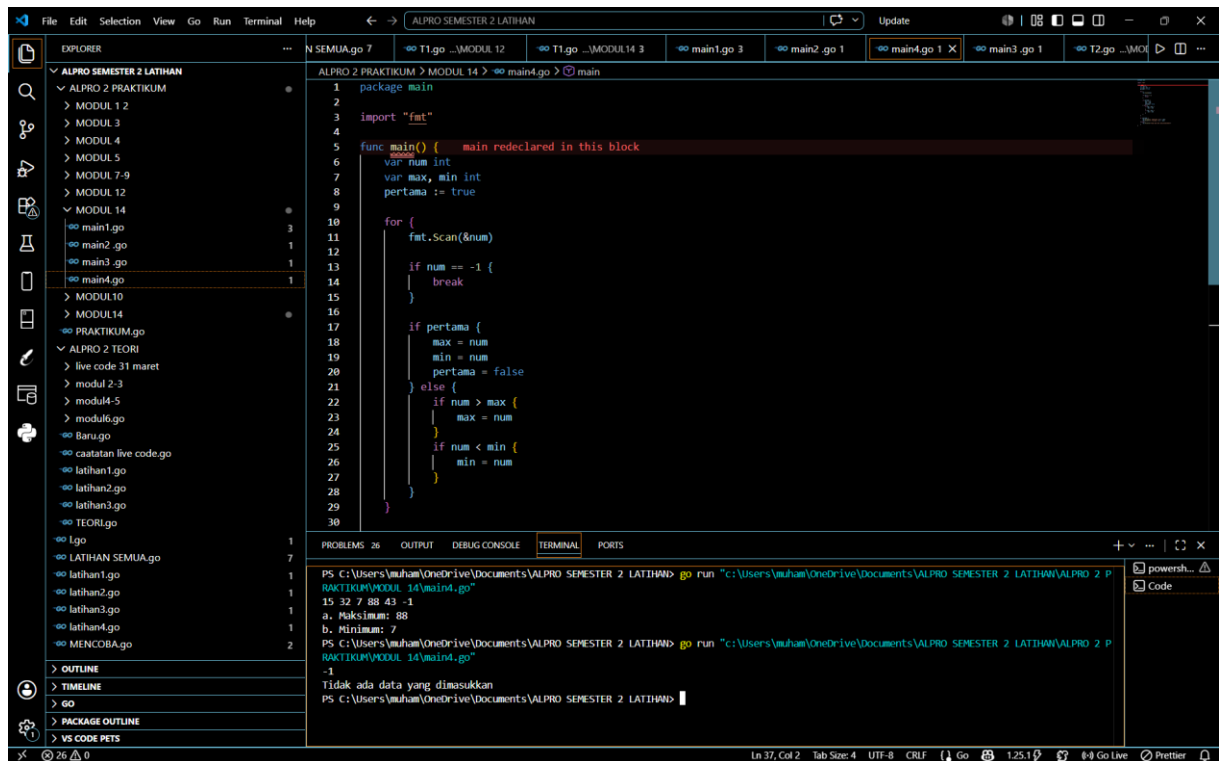
    for {
        fmt.Scan(&num)

        if num == -1 {
            break
        }

        if pertama {
            max = num
            min = num
            pertama = false
        } else {
            if num > max {
                max = num
            }
            if num < min {
                min = num
            }
        }
    }

    if !pertama {
        fmt.Printf("a. Maksimum: %d\n", max)
        fmt.Printf("b. Minimum: %d\n", min)
    } else {
        fmt.Println("Tidak ada data yang dimasukkan")
    }
}
```

Screenshoot program



```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var num int
7     var max, min int
8     pertama := true
9
10    for {
11        fmt.Scan(&num)
12
13        if num == -1 {
14            break
15        }
16
17        if pertama {
18            max = num
19            min = num
20            pertama = false
21        } else {
22            if num > max {
23                max = num
24            }
25            if num < min {
26                min = num
27            }
28        }
29    }
30}
```

PROBLEMS 26 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\muham\OneDrive\Documents\ALPRO SEMESTER 2 LATIHAN> go run "c:\Users\muham\OneDrive\Documents\ALPRO SEMESTER 2 LATIHAN\ALPRO 2 PRAKTIKUM\MODUL 14\main4.go"

15 32 7 88 43 -1

a. Maksimum: 88

b. Minimum: 7

PS C:\Users\muham\OneDrive\Documents\ALPRO SEMESTER 2 LATIHAN> go run "c:\Users\muham\OneDrive\Documents\ALPRO SEMESTER 2 LATIHAN\ALPRO 2 PRAKTIKUM\MODUL 14\main4.go"

-1

Tidak ada data yang dimasukkan

PS C:\Users\muham\OneDrive\Documents\ALPRO SEMESTER 2 LATIHAN>

Deskripsi program:

Program ini dibuat untuk mencari nilai terbesar (maksimum) dan nilai terkecil (minimum) dari sekumpulan bilangan bulat yang dimasukkan oleh pengguna. Program akan terus membaca angka-angka yang diinput dan otomatis berhenti melakukan pencarian ketika mendeteksi angka -1 sebagai penanda akhir data.

5. SOURCE CODE

```
package main

import (
    "fmt"
    "math/rand"
)

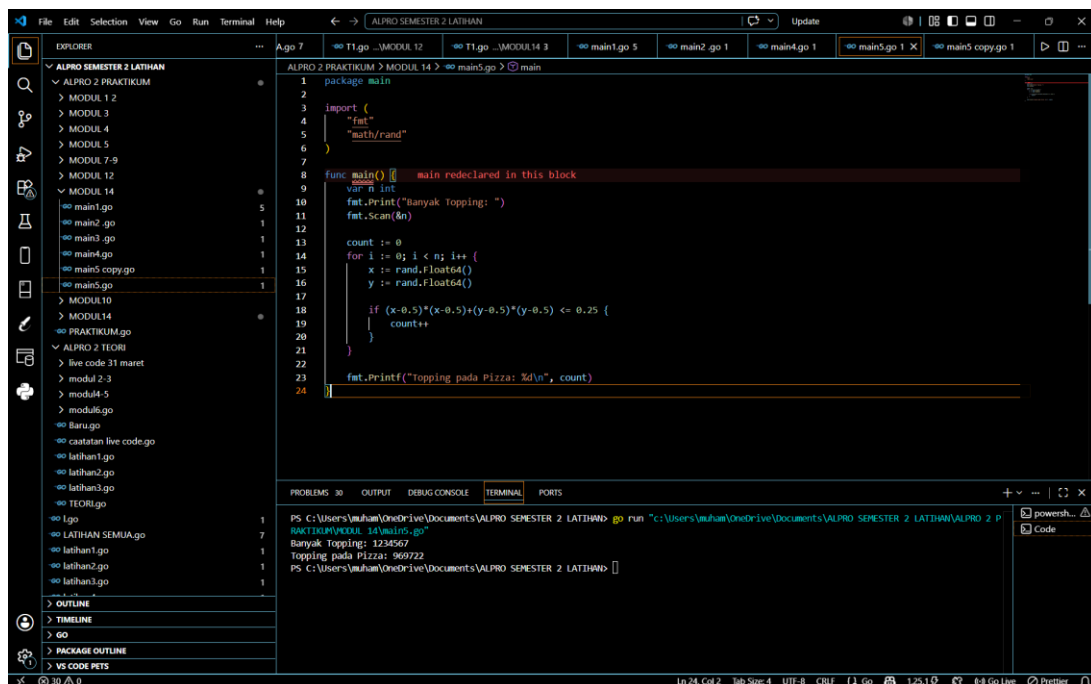
func main() {
    var n int
    fmt.Print("Banyak Topping: ")
    fmt.Scan(&n)

    count := 0
    for i := 0; i < n; i++ {
        x := rand.Float64()
        y := rand.Float64()

        if (x-0.5)*(x-0.5)+(y-0.5)*(y-0.5) <= 0.25 {
            count++
        }
    }

    fmt.Printf("Topping pada Pizza: %d\n", count)
}
```

Screenshoot program



5. SOURCE CODE LANJUTAN

```
package main

import (
    "fmt"
    "math/rand"
)

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Banyak Topping: ")
    fmt.Scan(&n)

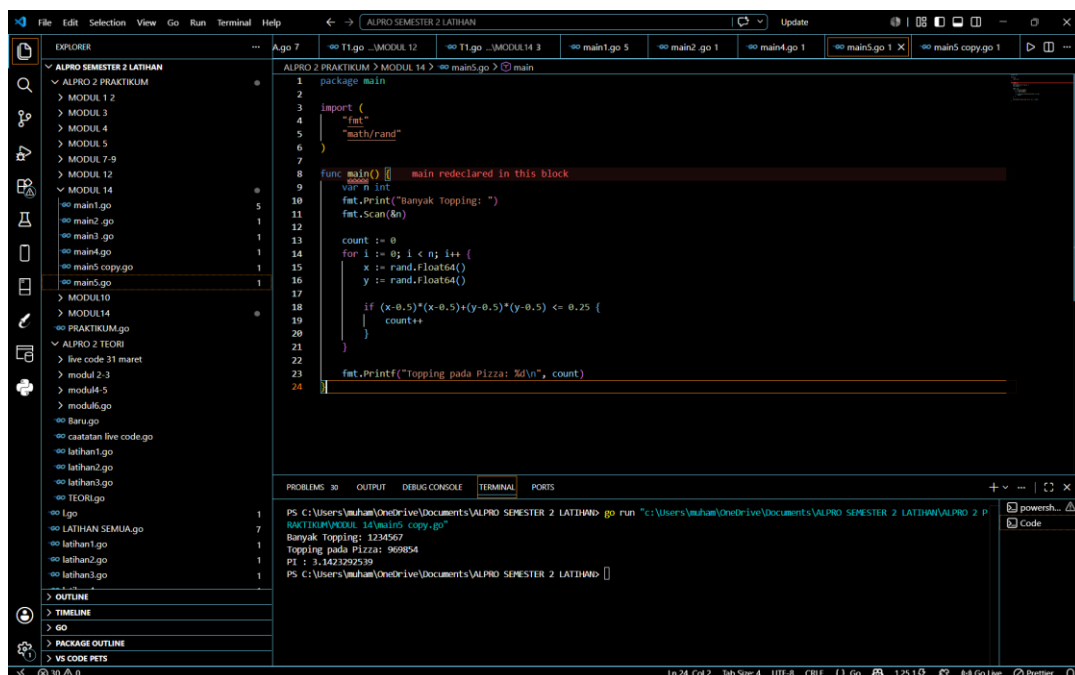
    count := 0
    for i := 0; i < n; i++ {
        x := rand.Float64()
        y := rand.Float64()

        if (x-0.5)*(x-0.5)+(y-0.5)*(y-0.5) <= 0.25
        {
            count++
        }
    }

    pi := 4.0 * float64(count) / float64(n)

    fmt.Printf("Topping pada Pizza: %d\n", count)
    fmt.Printf("PI : %.10f\n", pi)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi Program :

Program ini menggunakan generator angka acak (`rand.Float64()`). Oleh karena itu, setiap kali Anda menjalankan program (misal dengan memasukkan angka 1234567), jumlah topping yang didapat dan nilai PI-nya tidak akan persis sama seratus persen dengan yang ada di tabel cetak buku, tetapi nilainya dipastikan akan selalu mendekati nilai konstanta asli $\pi \approx 3.14159\dots$